THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Số tín chỉ: 3 – Số tiết: 45 tiết

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

Mục tiêu

- Phân biệt được các loại dữ liệu trong phân tích
- Phương pháp thu thập dữ liệu để có được dữ liệu cần thiết và tốt nhất
- Áp dụng các kỹ thuật chọn mẫu trong điều kiện thực tế
- Đánh giá các ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp thu thập dữ liệu

2.1. Xác định dữ liệu cần thu thập:

Ví dụ: Khi nghiên cứu điều kiện ăn ở sinh hoạt có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không?

Hai nhóm dữ liệu chính cần thu thập:

(1) điều kiện ăn ở sinh hoạt

(2) kết quả học tập

2.2 Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp:

2.2.1 Dữ liệu thứ cấp:

**** Dữ liệu thứ cấp:***

•Nguồn có sẵn

•Dữ liệu đã qua tổng hợp, xử lý.

2.2 Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp:

* Nguồn dữ liệu thứ cấp:

Chính Phủ	http://www.chinhphu.vn
Bộ Công Thương	http://www.moi.gov.vn
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo	http://www.moet.gov.vn
Bộ Lao động - Thương binh – Xã hội	http://www.molisa.gov.vn
Bộ Tư Pháp	http://www.moj.gov.vn
Bộ Xây Dựng	http://www.moc.gov.vn
Tổng Cục Thống Kê	http://www.gso.gov.vn
Tổng Cục Thuế	http://www.gdt.gov.vn
Ngân Hàng Nhà Nước	http://www.sbv.gov.vn

2.2. Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp:

2.2.2. Dữ liệu sơ cấp:

*** Dữ liệu sơ cấp:**

- Thu thập trực tiếp
- Ban đầu từ đối tượng nghiên cứu.

*** Dữ liệu sơ cấp** thu thập từ bản câu hỏi, phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu tình huống,…

2.3. Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

2.3.1 Thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu thực nghiệm:

- Xác định một số biến quan tâm.
- Thay đổi một số yếu tố.
- Quan sát sự ảnh hưởng của yếu tố đến biến.

2.3. Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

2.3.2 Thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu quan sát:

2.1. Khảo sát qua điện thoại

2.2. Thư hỏi và khảo sát dạng viết khác

2.3. Quan sát trực tiếp và phỏng vấn cá nhân

2.4. CÁC KỸ THUẬT LẤY MẪU

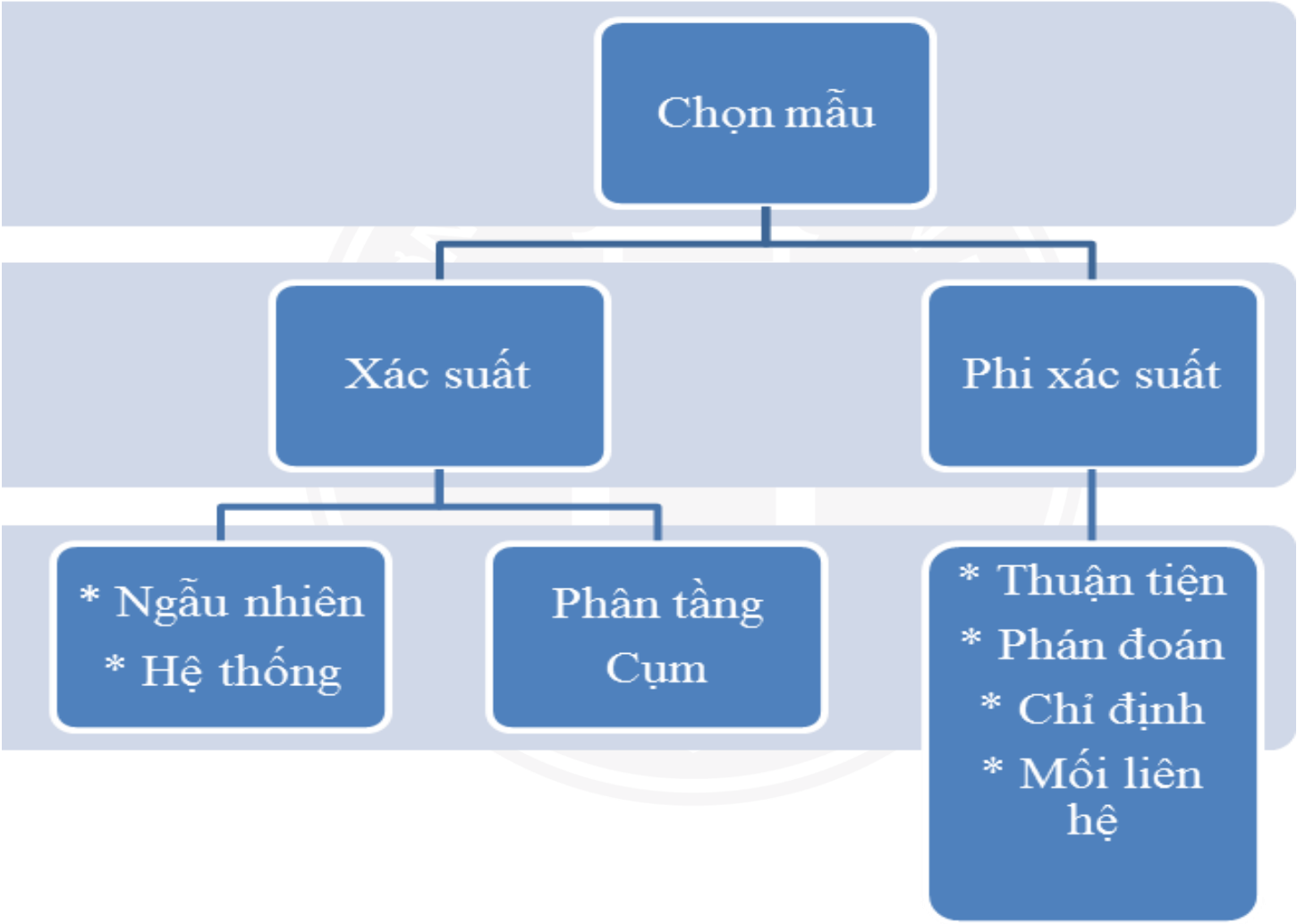
Có hai cách tiếp cận chọn mẫu: chọn mẫu **xác suất** và chọn mẫu **phi xác suất** (bảng tóm lược được trình bày dưới đây)

-*Chọn mẫu xác suất:* khi người nghiên cứu quan tâm đến cơ cấu mẫu theo nhiều tiêu chí như cơ cấu nghề nghiệp, địa vị trong xã hội, Cơ cấu giới tính, Cơ cấu trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân,…

-*Chọn mẫu phi xác suất:* người nghiên cứu không quan tâm đến cơ cấu và tỉ lệ phần trăm mẫu so với tổng thể nghiên cứu.

Hay nói cách khác chọn mẫu phi xác suất là phương pháp chọn mẫu theo ý định chủ quan của người nghiên cứu.

Hình 2.1. Phương pháp lấy mẫu.



2.4. CÁC KỸ THUẬT LẤY MẪU

2.4.1. Kỹ thuật lấy mẫu xác suất:

2.4.1.1. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản:

- Là phương pháp chọn mẫu trong đó mỗi đơn vị của tổng thể được chọn với sự ngẫu nhiên như nhau.
- Phương pháp này cho phép các đơn vị tổng thể được chọn vào mẫu với cơ hội bằng nhau.

2.4.1.2. Lấy mẫu hệ thống:

* *Quy trình thực hiện lấy mẫu hệ thống các bước:*

o Chuẩn bị danh sách chọn mẫu, xếp thứ tự theo một quy ước nào đó, đánh số thứ tự cho các đơn vị trong danh sách. Tổng số đơn vị trong danh sách là N.

o Xác định cỡ mẫu muốn lấy, ví dụ gồm n quan sát.

o Chia N đơn vị tổng thể thành k nhóm theo công thức **k = N/n**, k gọi là ***khoảng cách chọn mẫu***.

o Trong k đơn vị đầu tiên ta chọn ngẫu nhiên ra 1 đơn vị (bốc thăm hay sử dụng bảng số ngẫu nhiên hay hàm ngẫu nhiên), đây là đơn vị mẫu đầu tiên, các đơn vị mẫu tiếp theo được lấy cách đơn vị này 1 khoảng là k, 2k, 3k,..

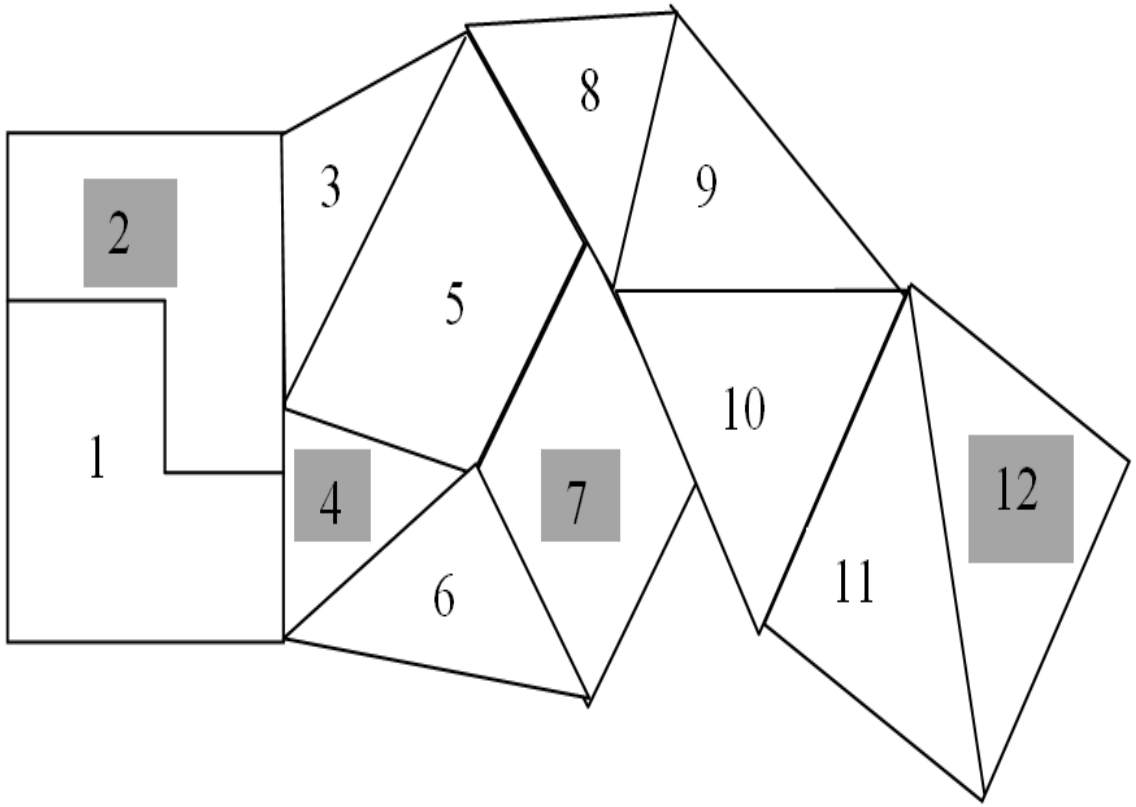
2.4.1.2. Lấy mẫu hệ thống:

Như vậy chọn mẫu hệ thống là phương pháp chọn mẫu trong đó các đơn vị chọn mẫu chọn ra cách nhau 1 khoảng là k đơn vị.

2.4.1.3.Lấy mẫu cả khối/ cụm và lấy mẫu nhiều giai đoạn:

Chọn mẫu theo cụm hay theo nhóm: phân chia các đối tượng khảo sát theo nhóm (cụm) như phương pháp phân tầng. Một cách khác, tổng thể chia thành nhiều cụm theo địa lý tự nhiên hoặc theo ranh giới. Sau đó, nhiều cụm được chọn ngẫu nhiên và một mẫu được thu thập bởi những cụm ngẫu nhiên. Đặc điểm của mẫu này: các phần tử trong cùng một nhóm hay cụm có sự khác biệt lớn trong khi phần tử giữa các nhóm không có sự khác biệt lớn.

Giả định bạn muốn xác định quan điểm của người dân ở Việt Nam về chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước. Nếu áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu thì sẽ mất nhiều thời gian và kinh phí. Thay vì, bạn có thể sử dụng mẫu cụm bằng cách phân chia dân cư thành nhiều đơn vị nhỏ - hoặc theo khu vực và lấy ý kiến của người dân đại diện cho từng khi vực này (được trình bày theo sơ đồ sau). Giả sử chúng ta chia dân cư cả nước thành 12 cụm chính, sau đó chọn một mẫu nhiên trong 4 khu vực – 2, 7, 4 và 12. Bạn có thể lấy mẫu ngẫu nhiên là những quan điểm của người dân trong từng khu vực và phỏng vấn họ. (Chú ý rằng đây là sự kết hợp của mẫu cụm và mẫu ngẫu nhiên đơn giản).



2.4.1.4. Lấy mẫu phân tầng:

- Là phân chia các đối tượng nghiên cứu thành các nhóm, tầng theo các đặc tính, sau đó lấy mẫu theo tầng, nhóm.

- Chia tổng thể ra từng nhóm nhỏ theo 1 tiêu thức nào đó gọi là tiêu thức phân tầng (thu nhập, giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn, nhân khẩu,…). Chọn ngẫu nhiên hay hệ thống trong từng nhóm phân tầng theo tỷ lệ với nhóm.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp lấy mẫu phân tầng:

- Tính chính xác và dữ liệu mẫu có thể đại diện cho thông tin của toàn bộ tổng thể và cả từng tầng nhỏ
- Khó khăn trong việc xác định các tầng, người nghiên cứu cần liên hệ giữa mục tiêu và dữ liệu cần thu thập để xác định đúng tầng khảo sát
- Nếu có quá ít phần tử trong từng tầng nhỏ thì tính chính xác của mẫu sẽ không cao, trong trường hợp này để tăng tính chính xác của mẫu cần lấy tỷ lệ chọn mẫu theo tổng thể các mỗi tầng

2.5. Kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất

2.5.1. Lấy mẫu thuận tiện:

Các đơn vị mẫu được chọn ở tại một địa điểm và vào một thời gian nhất định. Dữ liệu có thể được thu thập dễ dàng khi các phần tử có sẵn.

2.5.1. Lấy mẫu thuận tiện:

Dựa trên tính sự thuận tiện cho người đi khảo sát, lấy mẫu. Chỉ dùng cho nghiên cứu thăm dò, trắc nghiệm, không dùng cho nghiên cứu mô tả hay nhân quả vì tính đại diện không cao.

2.5.2.Lấy mẫu định mức:

Là chọn mẫu theo tỷ lệ gần đúng của các nhóm đại diện trong tổng thể hoặc theo số mẫu được chỉ định cho mỗi nhóm hay nhà nghiên cứu đã xác định trước các nhóm quan trọng để tiến hành thu thập số liệu. Đây là cách hay dùng trong các điều tra thăm dò, phỏng vấn sâu.

2.5.2. *Lấy mẫu định mức:*

- Tổng thể quá lớn, sự khác biệt (biến động) giữa các phần tử không lớn

Tổng thể đã được phân tổ nhóm trước (đồng nhất) người khảo sát chỉ cần chọn cho đủ số lượng không cần ngẫu nhiên

2.53. Lấy mẫu phán đoán:

Các đơn vị mẫu được chọn dựa vào sự phán đoán của người nghiên cứu mà họ nghĩ rằng những mẫu này có thể đại diện cho tổng thể. Như vậy tính đại diện của mẫu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của người tổ chức việc điều tra và cả người đi thu thập dữ liệu.

Bảng 2.1: **So sánh kỹ thuật chọn mẫu xác suất và phi xác suất**

	Xác suất	Phi xác suất
Ưu điểm	Tính đại diện cao. Khái quát hóa cho tổng thể.	Tiết kiệm kém thời gian và chi phí.
Nhược điểm	Tốn kém thời gian và chi phí.	Tính đại diện thấp.
Phạm vi sử dụng	Nghiên cứu mô tả, nhân quả và khám phá.	Nghiên cứu thăm dò, thử nghiệm.

2.6. Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng:

2.6.1. Dữ liệu định tính:

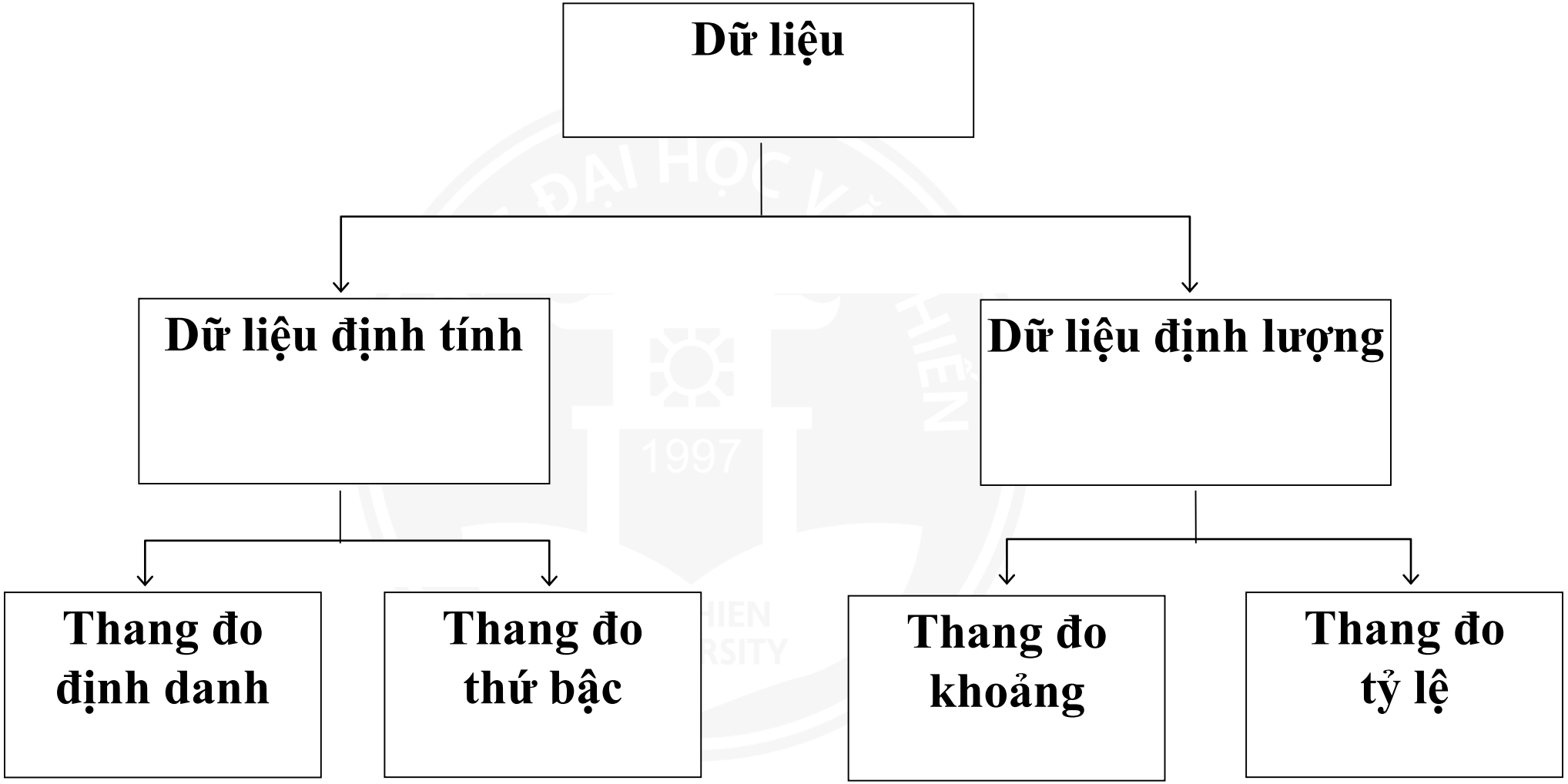
+ Phản ánh tính chất, sự hơn kém của các đối tượng nghiên cứu.

+ Dữ liệu định tính thu thập bằng thang đo định danh hay thứ bậc.

2.6.2. Dữ liệu định lượng:

+ Phản ánh mức độ hay mức độ hơn kém.

+ Dữ liệu định lượng thu thập bằng thang đo khoảng hay tỷ lệ.


Dữ liệu
Dữ liệu định tính
Dữ liệu định lượng
Thang đo định danh
Thang đo thứ bậc
Thang đo khoảng
Thang đo tỷ lệ

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN